

Activitat 3 — La funció exponencial

Estudiar $y = b^x$: el creixement ($b > 1$) i el decreixement ($0 < b < 1$), l'asímtota horitzontal i el domini; modelitzar interès compost i desintegració.

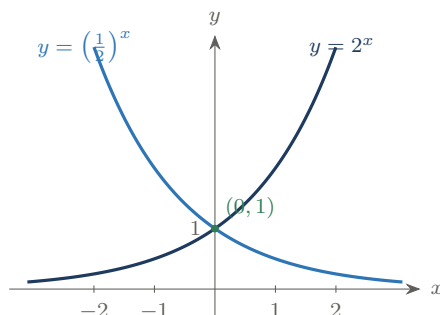
Idea clau

La segona família nova modela el que creix (o decreix) **multiplicant**: una població que es duplica, uns diners amb interès compost, un material que es desintegra. En comptes de sumar sempre el mateix (recta), es *multiplica* sempre pel mateix factor. La gràfica, l'**exponencial**, dispara cap amunt —o s'acosta suaument a zero.

La funció exponencial

$y = b^x$, amb la base $b > 0$ i $b \neq 1$. Fixa't: la variable és a l'**exponent** (a diferència de la potència x^2 , on és a la base).

Creix o decreix segons la base



$y = 2^x$ creix ($b > 1$); $y = (\frac{1}{2})^x$ decreix ($0 < b < 1$). Totes dues passen per $(0, 1)$ i tenen l'eix horitzontal com a asímtota.

Propietats de $y = b^x$

- **Passa sempre per $(0, 1)$** : qualsevol base elevada a 0 dona 1.
- **Base $b > 1$: creix** (cada cop més de pressa).
- **Base $0 < b < 1$: decreix** (cap a zero).
- **Domini**: tots els nombres reals. **Asímtota**: l'eix horitzontal ($y = 0$); la corba s'hi acosta però mai la talla (sempre $y > 0$).

Exercici resolt 6.3.1 — Interès compost

Inverteixes 1 000 € al 5% compost. El capital és $C = 1\,000 \cdot 1,05^t$ després de t anys. Quant tens al cap de 10 anys?

Solució.

$$C = 1\,000 \cdot 1,05^{10} = 1\,000 \cdot 1,6289 = 1\,628,89 \text{ €}.$$

Aquí la base és $1,05 > 1$: creixement. Cada any es multiplica per 1,05 (recorda la Unitat 2).

Resposta: Al cap de 10 anys, 1 628,89 €.

Exercicis per fer

6.3.1 Fes la taula. Per a $y = 2^x$, calcula y a $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Creix o decreix?

6.3.2 Creix o decreix? Sense taula, digues-ho mirant la base:

(a) $y = 3^x$

(b) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(c) $y = 10^x$

(d) $y = 0,9^x$

6.3.3 El punt comú. Comprova que 2^0 , 3^0 i $\left(\frac{1}{2}\right)^0$ valen tots 1. Per quin punt passen, doncs, totes les exponencials?

6.3.4 Interès compost. 2000 € al 3% compost, $C = 2000 \cdot 1,03^t$. Quant hi ha al cap de 5 anys?

6.3.5 Desintegració. Un material té 100 g i cada hora en queda la meitat: $N = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$.

(a) Quant en queda al cap de 1, 2 i 3 hores?

(b) Arribarà mai a 0 g? Què representa l'asímtota?

6.3.6 Domini i asímtota. Per a $y = 2^x$: quin és el domini? Pot ser y negatiu mai? On és l'asímtota?

6.3.7 Compara amb la paràbola. Quina diferència hi ha entre $y = x^2$ (variable a la base) i $y = 2^x$ (variable a l'exponent)? Calcula tots dos a $x = 10$ per veure quin dispara més.

6.3.8 Troba l'error. Un company diu que $y = 2^x$ pot valer 0 o negatiu per a x molt negatiu. És cert? Calcula 2^{-3} i 2^{-5} i raona.

6.3.9 Equacions exponencials (N3+). Resol, pensant «a quina potència elevo la base»:

(a) $2^x = 8$

(b) $3^x = 81$

(c) $10^x = 1000$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

6.3.1 $x = -2 \rightarrow \frac{1}{4}$, $-1 \rightarrow \frac{1}{2}$, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 8$. Creix (cada cop més de pressa).

6.3.2 (a) creix. (b) decreix. (c) creix. (d) decreix ($0,9 < 1$).

6.3.3 $2^0 = 3^0 = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$. Totes passen per $(0, 1)$.

6.3.4 $2000 \cdot 1,03^5 = 2000 \cdot 1,1593 = 2318,55 \text{ €}$ (aprox.).

6.3.5 (a) $1 \text{ h} \rightarrow 50 \text{ g}$, $2 \text{ h} \rightarrow 25 \text{ g}$, $3 \text{ h} \rightarrow 12,5 \text{ g}$. (b) No arriba mai a 0: sempre en queda la meitat de l'anterior; l'asímtota $y = 0$ és el valor que *mai* s'assoleix.

6.3.6 Domini: tots els reals. y mai és negatiu (sempre $y > 0$). Asímtota: l'eix horitzontal $y = 0$.

6.3.7 A $y = x^2$ la variable és la base (creix ràpid, però polinòmicament); a $y = 2^x$ és l'exponent (creix molt més ràpid). A $x = 10$: $x^2 = 100$; $2^{10} = 1024$. L'exponencial dispara molt més.

6.3.8 No és cert: $2^{-3} = \frac{1}{8} = 0,125$ i $2^{-5} = \frac{1}{32} \approx 0,031$. Es fan petits però *sempre positius*; mai 0 ni negatius.

6.3.9 (a) $2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$. (b) $3^x = 81 = 3^4 \Rightarrow x = 4$. (c) $10^x = 1000 = 10^3 \Rightarrow x = 3$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segona família nova. La clau conceptual és *variable a l'exponent* (creixement multiplicatiu) enfront de *variable a la base* (Unitat 5). Entrada per interès compost (enllaç amb U2) i desintegració (ciència, sostenibilitat). Dues sessions.
- **Criteri 4.2 i 5.1.** Distingir exponencial de quadràtica (ex. 7) i associar cada fenomen a la base > 1 o < 1 (ex. 2, 4, 5) és el nucli.
- **L'error rei (ex. 8).** Creure que l'exponencial pot valdre 0 o negatiu; en realitat sempre $y > 0$ i l'asímtota $y = 0$ no s'assoleix mai. Concepte transversal amb la hipèrbola.
- **Passa per $(0, 1)$ (ex. 3).** Propietat que cal fixar; és el punt d'ancoratge de totes les exponencials.
- **Equacions exponencials (ex. 9, N3+).** «A quina potència elevo la base» és, de fet, la pregunta que el logaritme respon: pont directe cap a l'Activitat 4.
- **Desintegració i asímtota (ex. 5).** Bon context per interpretar l'asímtota com un límit que no s'assoleix (comprensió lectora, ciència).